

Exercício 1 – Jogo Bingo



Descrição:

Crie um programa que simule um jogo de Bingo.

Regras:

1. Crie um **array com números de 1 a 90**.
2. O website deve conter dois botões:
 - "Tirar número"
 - "Bingo"
3. Ao clicar em "**Tirar número**":
 - É gerada uma posição aleatória no array.
 - O número dessa posição é apresentado com alert().
 - O número é removido do array original e adicionado à lista dos **números já tirados**.
4. Quando **todos os números** forem tirados, se ainda não tiver sido feito Bingo, mostrar: "Todos os números foram tirados! A recomeçar..." e reiniciar o jogo (recriar o array e limpar listas).
5. Ao clicar em "**Bingo**":
 - Só é permitido se já tiverem saído **15 números**.
 - Caso contrário, mostrar: "Impossível, continue."
 - Reiniciar o jogo, se permitido.

Exercício 2 – Números negativos e positivos

Regras:

1. Crie uma lista com **15 números aleatórios entre -50 e 50**.
2. Crie **duas novas listas**:
 - uma para **números positivos**

- outra para **números negativos**

3. Mostre ao utilizador:

- a lista original
- o número de elementos em cada lista

Exemplo de saída:

“A lista continha os números 0,15,20,-5,-50,20,35,-9,10,-3,12,23,47,-35,18, com 5 números negativos e 10 positivos.”

Exercício 3 – Capicuas



Criar um programa em JavaScript que percorra uma lista de números e indique, para cada um, se é ou não uma capicua.

Uma **capicua** (ou **palíndromo numérico**) é um número que **lido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda é igual**.

Regras:

1. Crie uma lista (array) de números no seu código, por exemplo:
2. `let numeros = [121, 123, 44, 456, 11, 90, 909, 22];`
3. O programa deve **verificar cada número** e determinar se é capicua.
4. Para cada número, deve apresentar no console:
 - "O número X é capicua."
 - "O número X não é capicua."

Exercício 4 – Login

Implemente um pequeno sistema de autenticação com `prompt()` e `alert()`.

Regras:

1. Peça o username:
 - Se for "Admin" → pede password.
 - Se for "" (vazio) → `alert("Cancelado")`.

- Se for outro → alert("Username não reconhecido").
2. Se o username for "Admin", peça a password:
- Se "TheMaster" → alert("Bem-vindo!").
 - Se "" → alert("Cancelado").
 - Outro → alert("Password errada").

Organização e entrega da ficha:

Para esta ficha, devem criar uma pasta principal. Dentro dessa pasta deve existir um único ficheiro HTML (ex.: index.html) e vários ficheiros JavaScript, um por cada exercício. Cada ficheiro JavaScript deve ter um nome correspondente ao exercício desenvolvido (ex.: ex1.js).

No ficheiro HTML devem estar todas as ligações para os diferentes ficheiros JavaScript, mas apenas um deve estar ativo de cada vez. Os restantes devem permanecer comentados, de forma a garantir que só o código do exercício pretendido é executado.

No final, a pasta deve ser comprimida em formato .zip e enviada no Moodle como submissão da ficha.



Entrega Ficha 05 JS